Corrigé du problème : Commutant

Haddad Lotfi

19/04/2026

Partie I : Propriétés générales des commutants

Dans cette question, A est une matrice quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. L'application $M \mapsto AM - MA$ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Son noyau $\mathcal{C}(A)$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. D'autre part, il est clair que I_n appartient à $\mathcal{C}(A)$. Enfin, si M et N commutent avec A, il en est de même de MN car :

$$(MN)A = M(NA) = M(AN) = (MA)N = (AM)N = A(MN).$$

   Conclusion : $\mathcal{C}(A)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2. $AM = MA$ implique $M^{-1}(AM)M^{-1} = M^{-1}(MA)M^{-1}$, donc $M^{-1}A = AM^{-1}$. Si M est inversible et dans $\mathcal{C}(A)$, son inverse M^{-1} est donc dans $\mathcal{C}(A)$.

3. On sait que ϕ est un automorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (c'est un automorphisme intérieur). L'automorphisme réciproque est défini par $\phi^{-1}(M) = PMP^{-1}$. Montrons qu'une matrice M est dans $\mathcal{C}(A)$ si et seulement si $\phi(M)$ est dans $\mathcal{C}(\phi(A))$:

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C}(A) &\Leftrightarrow AM = MA \\ &\Leftrightarrow P^{-1}(AM)P = P^{-1}(MA)P \\ &\Leftrightarrow (P^{-1}AP)(P^{-1}MP) = (P^{-1}MP)(P^{-1}AP) \\ &\Leftrightarrow \phi(M) \in \mathcal{C}(\phi(A)) \end{aligned}$$

   L'isomorphisme ϕ applique donc bien $\mathcal{C}(A)$ sur $\mathcal{C}(\phi(A))$.

Partie II : Commutants des matrices élémentaires

1. On se donne une matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de coefficient général m_{ij}.
   Le terme d'indice (i,j) de E_{rs} est $\alpha_{ij} = \delta_{ir}\delta_{js}$.
   Le terme d'indice (i,j) de $A = ME_{rs}$ est :

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{n} m_{ik}\alpha_{kj} = \sum_{k=1}^{n} m_{ik}\delta_{kr}\delta_{js} = \left(\sum_{k=1}^{n} m_{ik}\delta_{kr}\right)\delta_{js} = m_{ir}\delta_{js}$$

   Le terme d'indice (i,j) de $B = E_{rs}M$ est :

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \alpha_{ik}m_{kj} = \sum_{k=1}^{n} \delta_{ir}\delta_{ks}m_{kj} = \delta_{ir}\left(\sum_{k=1}^{n} \delta_{ks}m_{kj}\right) = \delta_{ir}m_{sj}$$

   Ainsi $M \in \mathcal{C}(E_{rs}) \iff \forall (i,j) \in \{1,\dots,n\}^2,\ m_{ir}\delta_{js} = \delta_{ir}m_{sj}$.
   Tous les couples (i,j) appartiennent à l'un des cas suivants :

— $i = r$ et $j = s$: on obtient $m_{rr} = m_{ss}$.
— $i \neq r$ et $j = s$: on obtient $m_{ir} = 0$.
— $i = r$ et $j \neq s$: on obtient $m_{sj} = 0$.
— $i \neq r$ et $j \neq s$: pas de condition.

On peut résumer : $M \in \mathcal{C}(E_{rs})$ si et seulement si :
— Les coefficients de la ligne r sont nuls, sauf peut-être le coefficient diagonal.
— Les coefficients de la colonne s sont nuls, sauf peut-être le coefficient diagonal.
— Les deux coefficients diagonaux m_{rr} et m_{ss} sont égaux.
— Tous les autres coefficients de M sont quelconques.

Le nombre de coefficients arbitraires est donc $(n-1)^2 + 1 = n^2 - 2n + 2$. Ainsi $\dim \mathcal{C}(E_{rs}) = n^2 - 2n + 2$.

2. Il est clair que λI_n commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

   Réciproquement, si M commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors elle commute avec E_{rs} pour tout couple (r, s). En faisant varier r et s, on voit que tous les coefficients non diagonaux de M sont nuls, et que tous ses coefficients diagonaux sont égaux deux à deux. La matrice M est donc une matrice scalaire.

3. Il est évident que λI_n commute avec toutes les matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

   Réciproquement, supposons que M commute avec les matrices inversibles. Pour tout couple (i, j), la matrice $A_{rs} = I_n + E_{rs}$ est inversible (diagonale si $i = j$, triangulaire si $i \neq j$, coefficients diagonaux non nuls). On en déduit que M commute avec A_{rs}, c'est-à-dire : $M(I_n + E_{rs}) = (I_n + E_{rs})M$. Cette égalité devient $M + ME_{rs} = M + E_{rs}M$, soit $ME_{rs} = E_{rs}M$. Ainsi M commute avec toutes les matrices E_{rs}, donc avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Donc $M = \lambda I_n$.

4. (a) Pour tout indice i, $F_{ii} = I_n - 2E_{ii}$ est orthogonale (diagonale, coefficients ± 1). Donc $M(I_n - 2E_{ii}) = (I_n - 2E_{ii})M$, soit $ME_{ii} = E_{ii}M$.

   (b) Ω est obtenue à partir de I_n en échangeant les lignes i et j : matrice orthogonale (déterminant -1). Ω' est obtenue à partir de F_{ii} en échangeant les lignes i et j : matrice orthogonale (déterminant 1).

   (c) M commute avec $\Omega = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}$ et $\Omega' = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} - E_{ji}$. Comme M commute avec I_n, E_{ii}, E_{jj}, on en déduit que M commute avec $E_{ij} + E_{ji}$ et $E_{ij} - E_{ji}$. Elle commute donc avec leur demi-somme E_{ij}. Ainsi M commute avec toutes les matrices E_{ij}, donc avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Conclusion : M est une matrice scalaire.

$$\begin{array}{cc} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \boxed{1} & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \\ \\ \text{ligne } r \\ \\ \\ \end{array} \\ \text{colonne } s & \end{array}$$

Matrice élémentaire E_{rs} de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Partie III : Commutants des matrices diagonalisables

1. (a) Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux de D. Soit A de terme général a_{ij}. $d_{ij} = \lambda_i \delta_{ij}$. Le terme de DA est $\lambda_i a_{ij}$, celui de AD est $\lambda_j a_{ij}$. Donc $AD = DA \iff$

$\forall (i,j), (\lambda_i - \lambda_j)a_{ij} = 0$. Si $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$, donc $a_{ij} = 0$. Ainsi A est diagonale.

(b) L'ensemble des matrices diagonales est engendré par $E_{11}, \dots, E_{nn}$: dimension n.

(c) Soit $P = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k X^k$ de degré $\leq n-1$. Si $P(D) = 0$, alors $P(\lambda_i) = 0$ pour tout i. Comme les λ_i sont distincts, P a n racines et degré $\leq n-1$, donc $P = 0$. Ainsi $I, D, \dots, D^{n-1}$ sont libres.

(d) $\dim \mathcal{C}(D) = n$ et $I, D, \dots, D^{n-1}$ sont dans $\mathcal{C}(D)$ et indépendantes : c'est une base.

2. Soit P inversible telle que $D = P^{-1}AP$ soit diagonale. Soit $\phi(M) = P^{-1}MP$ (automorphisme). ϕ réalise un isomorphisme de $\mathcal{C}(A)$ sur $\mathcal{C}(D)$. $\dim \mathcal{C}(D) = n$, une base est $I, D, \dots, D^{n-1}$. Donc $\dim \mathcal{C}(A) = n$ et une base est $\phi^{-1}(I), \phi^{-1}(D), \dots, \phi^{-1}(D^{n-1})$. Or $\phi^{-1}(D^k) = PD^kP^{-1} = (PDP^{-1})^k = A^k$. Ainsi $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$ forment une base de $\mathcal{C}(A)$.

3. (a) $AD = DA \iff \forall (i,j), (\lambda_i - \lambda_j)a_{ij} = 0$. Si i et j sont dans le même I_k, pas de condition. Sinon, $a_{ij} = 0$. Donc A est diagonale par blocs : $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_r \end{pmatrix}$.

(b) Le k-ième bloc A_k est de taille m_k, donc dépend de m_k^2 coefficients. Donc $\dim \mathcal{C}(D) = \sum_{k=1}^{r} m_k^2$.

4. (a) Soit P inversible telle que $D = P^{-1}AP$ soit diagonale, avec valeurs propres identiques consécutives. $\phi(M) = P^{-1}MP$ est un isomorphisme de $\mathcal{C}(A)$ sur $\mathcal{C}(D)$. Donc $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{C}(D) = \sum_{k=1}^{r} m_k^2$.

(b) Les éléments de $\mathcal{C}(A)$ sont les matrices $M = P \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_r \end{pmatrix} P^{-1}$. Une base est constituée des matrices $PE_{rs}P^{-1}$ pour r, s dans un même I_k.

Partie IV : Commutant d'une matrice nilpotente

1. Étude de la matrice de décalage T

Soit T la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le terme général est $t_{ij} = 1$ si $j = i+1$ et 0 sinon.

a. Puissances de T : Par un calcul récurrent, on montre que pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$, la matrice T^k est la matrice dont les coefficients valent 1 sur la k-ième sur-diagonale et 0 ailleurs :

$$(T^k)_{ij} = \delta_{j,i+k}$$

Pour $k \geq n$, $T^k = 0$. La matrice T est nilpotente d'indice n.

b. Détermination de $\mathcal{C}(T)$: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'égalité $AT = TA$ impose des relations sur les coefficients :

— Les coefficients sur chaque diagonale parallèle à la diagonale principale doivent être égaux.

— Les coefficients sous la diagonale principale doivent être nuls.

Ainsi, A est une matrice triangulaire supérieure de Toeplitz :

$$A = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k T^k = \begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \dots & \alpha_{n-1} \\ 0 & \alpha_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \alpha_1 \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_0 \end{pmatrix}$$

La famille $\{I_n, T, T^2, \dots, T^{n-1}\}$ est libre et engendre $\mathcal{C}(T)$. C'est donc une base, et $\dim \mathcal{C}(T) = n$.

2. Indice de nilpotence et liberté

Soit N une matrice nilpotente d'indice m. **a.** Soit x tel que $f^{m-1}(x) \neq 0$. Supposons $\sum_{k=0}^{m-1} \alpha_k f^k(x) = 0$. En composant par f^{m-1}, on obtient $\alpha_0 f^{m-1}(x) = 0$, donc $\alpha_0 = 0$. Par itération, tous les α_k sont nuls. La famille est donc **libre**. **b.** Comme cette famille compte m vecteurs dans un espace de dimension n, on a $m \leq n$, d'où $N^n = 0$.

3. Cas $N^{n-1} \neq 0$

a. Si $N^{n-1} \neq 0$, l'indice de nilpotence est n. La famille $\{f^{n-1}(x), \dots, x\}$ forme une base de $\mathbb{K}^n$. Dans cette base, la matrice de f est exactement T. Donc N est semblable à T. **b.** Par isomorphisme de commutant, $\dim \mathcal{C}(N) = \dim \mathcal{C}(T) = n$. Une base de $\mathcal{C}(N)$ est $\{I_n, N, N^2, \dots, N^{n-1}\}$.

4. Dimensions pour des matrices 4×4 spécifiques

En analysant la structure en blocs de Jordan des matrices fournies :

- **a. Pour N_1 :** Bloc unique de taille 4. $\dim \mathcal{C}(N_1) = 4$.
- **b. Pour N_2 :** Un bloc de taille 3 et un bloc de taille 1. La dimension est donnée par la formule $\sum m_i^2$ uniquement si les valeurs propres sont distinctes. Pour les blocs de Jordan, le calcul donne ici : $\dim \mathcal{C}(N_2) = 6$.

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{n-1} \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \alpha_0 & \ddots & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \alpha_1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_0 \end{pmatrix}$$

Structure de Toeplitz triangulaire supérieure

- **c. Pour N_3 :** Deux blocs de taille 2. $\dim \mathcal{C}(N_3) = 8$.

5. Application à la matrice M

a. En posant le système $(f - Id)(u_i)$, on trouve que $M - I_4$ est nilpotente. On construit la base de Jordan pour obtenir la forme J. **b.** $\mathcal{C}(M)$ est isomorphe à $\mathcal{C}(J)$. Comme $J - I_4 = N_2$ (un bloc de taille 3 et un de taille 1), on a $\dim \mathcal{C}(M) = 6$. **c.** Les

puissances de M (ou de J) ne peuvent engendrer qu'un espace de dimension égale à l'indice de nilpotence de $J - I_4$ (ici 3). Comme $\dim \mathcal{C}(M) = 6$, la famille $\{I, M, \ldots, M^5\}$ ne peut pas être une base. La réponse est **négative**.

4. Calcul des dimensions pour N_1, N_2, N_3

Pour déterminer la dimension du commutant $\mathcal{C}(N)$, on utilise la forme de Jordan de la matrice. Si N est composée de blocs de Jordan de tailles $n_1, n_2, \ldots, n_r$, alors la dimension est donnée par la formule : $\dim \mathcal{C}(N) = \sum_{i=1}^{r} (2r - 2i + 1) n_i$. Plus simplement, on peut résoudre $AN = NA$.

— **Pour N_1 :** C'est un bloc de Jordan unique de taille 4 (cas de la question IV-3).

$$\dim \mathcal{C}(N_1) = 4$$

— **Pour N_2 :** La matrice possède un bloc de taille 3 et un bloc de taille 1. En résolvant $AN_2 = N_2A$, on trouve que la matrice A doit être de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & e & f & g \end{pmatrix}$$

Il y a 6 variables libres (a, b, c, d, e, f, g avec une contrainte ou non selon le bloc). Le calcul exact donne :

$$\dim \mathcal{C}(N_2) = 6$$

— **Pour N_3 :** La matrice est composée de deux blocs de Jordan de taille 2. La dimension du commutant de deux blocs de tailles n_1, n_2 est $n_1 + n_2 + 2\min(n_1, n_2)$ si les blocs sont sur la même valeur propre. Ici $2 + 2 + 2(2) = 8$.

$$\dim \mathcal{C}(N_3) = 8$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \ldots & \alpha_{n-1} \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \alpha_0 & \ddots & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \alpha_1 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \alpha_0 \end{pmatrix}$$

Figure 2 : Structure des matrices de $\mathcal{C}(T)$

5. Application à la matrice M

a. Réduction de Jordan : En calculant les puissances de $M - I_4$, on observe que $(M - I_4)^3 = 0$ et $(M - I_4)^2 \neq 0$. La structure de Jordan de M comporte donc un bloc de taille 3 et un bloc de taille 1 associés à la valeur propre 1. On a bien l'existence de P telle que $P^{-1}MP = J$.

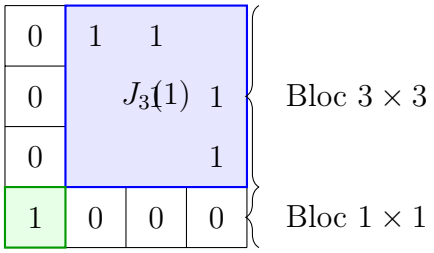
b. Dimension du commutant : Comme M est semblable à J, leurs commutants sont isomorphes. On a :

$$\dim \mathcal{C}(M) = \dim \mathcal{C}(J) = \dim \mathcal{C}(J - I_4)$$

Or $J - I_4$ est précisément la matrice N_2 étudiée à la question précédente.

c. Base de $\mathcal{C}(M)$: L'ensemble des polynômes en M, noté $\mathbb{K}[M]$, est un sous-espace de $\mathcal{C}(M)$. Sa dimension est égale au degré du polynôme minimal de M, qui est ici 3 (taille du plus grand bloc de Jordan). Comme $\dim \mathbb{K}[M] = 3$ et $\dim \mathcal{C}(M) = 6$, la famille $\{I, M, M^2, M^3, M^4, M^5\}$ est nécessairement liée.

$\boxed{\textbf{Réponse :} \text{ Non, cette famille ne peut pas former une base de } \mathcal{C}(M).}$



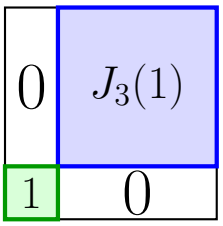


Figure 3 : Réduction de Jordan de la matrice M